

3. อนุพันธ์

3.1 บทนิยามของอนุพันธ์

บทนิยาม กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันค่าจริง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่จุด x ใดๆ นิยามโดย

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

เมื่อลิมิตหาค่าได้

หมายเหตุ

1. จากบทนิยาม ถ้าลิมิตหาค่าได้เราจะเรียก f ว่าเป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้
2. สัญลักษณ์ $f'(x)$ อ่านว่า "อนุพันธ์ของ f เทียบ x " (the derivative of f with respect to x)

หรือ " f ไพรม์" สัญลักษณ์อื่นที่ใช้แทนการหาอนุพันธ์ของได้แก่ $\frac{d}{dx}f(x)$ หรือ $\frac{dy}{dx}$ หรือ y'

ตัวอย่างที่ 1 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x) = 3x$

วิธีทำ ในที่นี้ $f(x) = 3x$ และ $f(x+h) = 3(x+h)$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้นจะได้ว่า} \quad f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h) - 3x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3x+3h) - 3x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 3 = 3 \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 2 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x) = \sqrt{x}$

วิธีทำ ในที่นี้ $f(x) = \sqrt{x}$ และ $f(x+h) = \sqrt{x+h}$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้นจะได้ว่า} \quad f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h})^2 - (\sqrt{x})^2}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{x}}
\end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 3 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x) = \frac{1}{x^2}$

วิธีทำ ในที่นี้ $f(x) = \frac{1}{x^2}$ และ $f(x+h) = \frac{1}{(x+h)^2}$

ดังนั้นจะได้ว่า

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2}}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2 - (x+h)^2}{x^2(x+h)^2}}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 - (x^2 + 2hx + h^2)}{hx^2(x+h)^2} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2hx - h^2}{hx^2(x+h)^2} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2x - h}{x^2(x+h)^2} \\
&= \frac{-2x}{x^4} = \frac{-2}{x^3}
\end{aligned}$$

จากบทนิยามของอนุพันธ์ ถ้าจะหาค่าของอนุพันธ์ของ f ที่จุด $x = a$ สามารถทำได้โดยการแทน

$x = a$ ซึ่งจะได้

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

ถ้ากำหนดให้ $x = a + h$ จะได้ว่า $h = x - a$ และถ้า $h \rightarrow 0$ แล้ว $x \rightarrow a$ ซึ่งจะได้บทนิยามสำหรับการหาอนุพันธ์ที่จุด $x = a$ ดังนี้

บทนิยาม กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันค่าจริง และ a เป็นจุดในโดเมน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่จุด $x = a$ นิยามโดย $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ เมื่อลิมิตหาค่าได้

หมายเหตุ

1. สัญลักษณ์อื่นของอนุพันธ์ของ $y = f(x)$ ที่จุด $x = a$ ได้แก่ $\left. \frac{d}{dx} f(x) \right|_{x=a}$ หรือ $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}$
2. ความหมายของ $f'(a)$ จะศึกษาอย่างละเอียดในสัปดาห์ต่อไป

3.3 อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

จากตัวอย่างที่ 1–3 จะเห็นว่าการหาอนุพันธ์โดยใช้บทนิยามมีความยุ่งยาก ดังนั้นเพื่อความสะดวกเราจะใช้สูตร ซึ่งจะช่วยให้การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนั้นทำได้ง่ายขึ้น

ทฤษฎีบท กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย $f(x) = c$ เมื่อ c คือค่าคงที่ จะได้ว่า

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{dc}{dx} = 0$$

ตัวอย่างที่ 4

(1) ถ้า $f(x) = 2569$ แล้ว $f'(x) = \frac{d}{dx}(2569) = 0$

(2) $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3} \right) = 0$

ทฤษฎีบท กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย $f(x) = x^n$ จะได้ว่า $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$

เมื่อ n เป็นจำนวนจริง

ตัวอย่างที่ 5

(1) $\frac{d}{dx} x^{100} = 100x^{99}$

(2) $\frac{d}{dx} x^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}}$

$$(3) \frac{d}{dx} x^{\sqrt{2}} = \sqrt{2} x^{\sqrt{2}-1}$$

ทฤษฎีบท กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้และ c เป็นค่าคงที่ จะได้ว่า

$$\frac{d}{dx} cf(x) = c \frac{d}{dx} f(x)$$

ตัวอย่างที่ 6

$$(1) \text{ ถ้า } f(x) = 2x^4 \text{ แล้ว } f'(x) = \frac{d}{dx}(2x^4) = 2 \frac{d}{dx} x^4 = 2 \cdot 4x^3 = 8x^3$$

$$(2) \frac{d}{dx} \left(\frac{5}{2} x^3 \right) = \frac{5}{2} \cdot 3x^2 = \frac{15}{2} x^2$$

$$(3) \frac{d}{dx} 4x^{\frac{3}{2}} = 4 \cdot \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} = 6x^{\frac{1}{2}}$$

ทฤษฎีบท กำหนดให้ f, g เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ จะได้ว่า

$$\frac{d}{dx}(f(x) \pm g(x)) = \frac{d}{dx} f(x) \pm \frac{d}{dx} g(x)$$

หมายเหตุ

1. เราสามารถเขียนสูตรจากทฤษฎีบทดังกล่าวได้เป็น $(f \pm g)' = f' \pm g'$
2. จากทฤษฎีบทเราสามารถขยายสูตรการหาอนุพันธ์จากผลบวกของสองฟังก์ชันเป็นผลบวกจำกัดของหลายฟังก์ชันได้ดังนี้ $(f_1 \pm f_2 \pm f_3 \pm \dots \pm f_n)' = f_1' \pm f_2' \pm f_3' \pm \dots \pm f_n'$

ตัวอย่างที่ 7

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} (x^8 + 12x^5 - 4x^4 + 10x^3 - 6x + 5) \\ &= \frac{d}{dx} (x^8) + 12 \frac{d}{dx} (x^5) - 4 \frac{d}{dx} (x^4) + 10 \frac{d}{dx} (x^3) - 6 \frac{d}{dx} (x) + \frac{d}{dx} (5) \\ &= 8x^7 + 12(5x^4) - 4(4x^3) + 10(3x^2) - 6(1) + 0 \\ &= 8x^7 + 60x^4 - 16x^3 + 30x^2 - 6 \end{aligned}$$

ทฤษฎีบท กำหนดให้ f, g เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ จะได้ว่า

$$\frac{d}{dx} f(x)g(x) = f(x) \frac{d}{dx} g(x) + g(x) \frac{d}{dx} f(x)$$

หมายเหตุ

1. เราสามารถเขียนสูตรจากทฤษฎีบทดังกล่าวได้เป็น $(fg)' = fg' + gf'$
2. จากทฤษฎีบทเราสามารถขยายสูตรการหาอนุพันธ์จากผลคูณของสองฟังก์ชันเป็นผลคูณของสามฟังก์ชันได้ดังนี้ $(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$

ตัวอย่างที่ 8

$$\begin{aligned} (1) \quad \frac{d}{dx} [x^3(x^2 - x)] &= 3x^2(x^2 - x) + x^3(2x - 1) \\ &= 3x^4 - 3x^3 + 2x^4 - x^3 \\ &= 5x^4 - 4x^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{d}{dx} [(x+2)(x-x^2)] &= (x+2) \frac{d}{dx} (x-x^2) + (x-x^2) \frac{d}{dx} (x+2) \\ &= (x+2)(1-2x) + x-x^2 = -3x^2 - 2x + 2 \end{aligned}$$

$$(3) \quad \text{If } f(x) = \sqrt{x} g(x), \text{ where } g(4) = 2 \text{ and } g'(4) = 3, \text{ find } f'(4).$$

Applying the Product Rule, we get

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} [\sqrt{x} g(x)] = \sqrt{x} \frac{d}{dx} [g(x)] + g(x) \frac{d}{dx} [\sqrt{x}] \\ &= \sqrt{x} g'(x) + g(x) \cdot \frac{1}{2} x^{-1/2} \\ &= \sqrt{x} g'(x) + \frac{g(x)}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

$$f'(4) = \sqrt{4} g'(4) + \frac{g(4)}{2\sqrt{4}} = 2 \cdot 3 + \frac{2}{2 \cdot 2} = 6.5$$

ทฤษฎีบท กำหนดให้ f, g เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ จะได้ว่า

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{g(x) \frac{d}{dx} f(x) - f(x) \frac{d}{dx} g(x)}{[g(x)]^2}$$

โดยที่ $g(x) \neq 0$

หมายเหตุ เราสามารถเขียนสูตรจากทฤษฎีบทได้เป็น $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$

ตัวอย่างที่ 9 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $y = \frac{x^3 - 2}{x + 1}$

วิธีทำ จากสูตรการหาอนุพันธ์ของผลหารของฟังก์ชันจะได้ว่า

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{x^3 - 2}{x + 1} \right) \\ &= \frac{(x + 1) \frac{d}{dx} (x^3 - 2) - (x^3 - 2) \frac{d}{dx} (x + 1)}{(x + 1)^2} \\ &= \frac{(x + 1)(3x^2) - (x^3 - 2)(1)}{(x + 1)^2} \\ &= \frac{2x^3 + 3x^2 + 2}{(x + 1)^2}\end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 10

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(\frac{2x^2}{x^2 + 1} \right) &= \frac{(x^2 + 1)4x - 2x \cdot 2x^2}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{4x^3 + 4x - 4x^3}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}\end{aligned}$$

3.4 อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ

ในหัวข้อที่ผ่านมาได้กล่าวถึงอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปพีชคณิตของฟังก์ชันได้แก่ การบวก ลบ คูณ และหารของฟังก์ชัน สำหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ เครื่องมือที่ใช้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบเรียกว่า กฎลูกโซ่ ซึ่งมีทฤษฎีบทดังต่อไปนี้

ทฤษฎีบท กำหนดให้ $y = f(u)$ และ $u = g(x)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้จะได้ว่า

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{หรือ} \quad \frac{d}{dx} f(u) = f'(u) \frac{du}{dx}$$

หมายเหตุ

จากทฤษฎีบทเราสามารถขยายกฎลูกโซ่สำหรับฟังก์ชันประกอบที่มีมากกว่าสองฟังก์ชันได้

ถ้าให้ $y = f(u)$, $u = g(v)$ และ $v = h(x)$ จะได้ว่า $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}$

ตัวอย่างที่ 11 กำหนดให้ $y = 2u^4 + 1$ และ $u = 7x + 3$ จงใช้กฎลูกโซ่หา $\frac{dy}{dx}$

วิธีทำ ในที่นี้ $\frac{dy}{du} = 8u^3$ และ $\frac{du}{dx} = 7$ ดังนั้นจะได้ว่า

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= (8u^3)(7) \\ &= 56u^3 \\ &= 56(7x + 3)^3\end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 12 กำหนดให้ $y = 3u^5 - 2$, $u = 2v^2 - v$ และ $v = x^2$ จงใช้กฎลูกโซ่หา $\frac{dy}{dx}$

วิธีทำ ในที่นี้ $\frac{dy}{du} = 15u^4$, $\frac{du}{dv} = 4v - 1$ และ $\frac{dv}{dx} = 2x$ ดังนั้นจะได้ว่า

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} \\ &= (15u^4)(4v - 1)(2x) \\ &= 15(2v^2 - v)^4(4v - 1)(2x) \\ &= 15(2(x^2)^2 - x^2)^4(4x^2 - 1)(2x) \\ &= 30x(2x^4 - x^2)^4(4x^2 - 1)\end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 13 กำหนดให้ $f(0) = 0$, $f'(0) = 3$ และ $y = f(f(f(x)))$ จงใช้กฎลูกโซ่หาค่า $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0}$

วิธีทำ กำหนดให้ $y = f(u)$, $u = f(v)$ และ $v = f(x)$

จากกฎลูกโซ่จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} \\ &= f'(u) \cdot f'(v) \cdot f'(x)\end{aligned}$$

เมื่อ $x=0$ จะได้ $v = f(0) = 0$ และ $u = v = 0$

ดังนั้นจะได้ว่า

$$\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0} = f'(0) \cdot f'(0) \cdot f'(0) = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$$

ตัวอย่างที่ 14 กำหนดให้ $y = f(w)$, $w = s(v)$, $v = t(x)$ จงเขียนสูตรกฎลูกโซ่สำหรับการหา $\frac{dy}{dx}$

จากกฎลูกโซ่ เราสามารถขยายแนวคิดไปสู่การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบที่ซับซ้อนขึ้น
ได้ดังสูตรต่อไปนี้

ทฤษฎีบท กำหนดให้ $y = u^n$ โดยที่ u เป็นฟังก์ชันของ x ซึ่งหาอนุพันธ์ได้

จะได้ว่า $\frac{dy}{dx} = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$ เมื่อ n เป็นจำนวนจริง

ตัวอย่างที่ 15 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

(1) $y = (x^3 - x^2)^3$

(2) $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

(3) $f(x) = \frac{1}{(x^3 - 2x + 1)^2}$

3.5 อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย

ที่ผ่านมาเรามักพบกับฟังก์ชันที่เขียนอยู่ในรูป $y = f(x)$ นั่นคือตัวแปรตาม y ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ x เราเรียกฟังก์ชันที่เขียนอยู่ในลักษณะดังกล่าวว่าฟังก์ชันชัดแจ้ง (explicit function) ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันที่เขียนอยู่ในรูปแบบ $F(x, y) = 0$ เช่น

$$x^2 + y^2 + xy - 1 = 0 \quad \text{หรือ} \quad x^3 + y^3 + \sqrt{xy} - 4 = 0$$

จะเห็นว่าฟังก์ชันเหล่านี้อยู่ในรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และตัวแปร y ปะปนกันไป ซึ่งไม่สามารถเขียน y ในพจน์ของ x ได้อย่างชัดแจ้ง (หรือเขียนได้แต่ยาก) เราเรียกฟังก์ชันดังกล่าวว่าฟังก์ชันโดยปริยาย (implicit function)

ตัวอย่างที่ 16 จงหา $\frac{dy}{dx}$ จากสมการต่อไปนี้ เมื่อกำหนดให้ y เป็นฟังก์ชันของ x

(1) $y^3 = 2x^2$

(2) $x^2 + y^2 = xy$

$$(3) x^2y + xy^2 = 1$$

3.6 อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย

3.6.1 อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมและฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล

ถ้า u เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x แล้ว

$$1. \frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

$$2. \frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{u \ln a} \frac{du}{dx} \text{ เมื่อ } a > 0, a \neq 1$$

ตัวอย่างที่ 17 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

$$(1) y = \ln(2x + 3)$$

$$(2) y = \log_2(x^2 + 2x)$$

$$(3) \ y = x^3 \ln x$$

ตัวอย่างที่ 18 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x) = \log_\pi(1 + x \ln x)$

ถ้า u เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x แล้ว

$$1. \ \frac{d}{dx} a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx}$$

$$2. \ \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

ตัวอย่างที่ 19 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

$$(1) \ y = 3^{x^2+1}$$

$$(2) \ y = e^{1+2x^2-x^3}$$

ตัวอย่างที่ 20 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

(1) $y = e^{x \ln x}$

(2) $y = 2^{x+3x^2}$

3.6.2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน

ถ้า u เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x แล้ว

1. $\frac{d}{dx} \sin u = \cos u \frac{du}{dx}$

2. $\frac{d}{dx} \cos u = -\sin u \frac{du}{dx}$

ตัวอย่างที่ 21 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

(1) $y = \sin(3x^2 + 1)$

(2) $y = \cos(\pi^x + x^\pi + 1)$

จากกฎลูกโซ่เราจะได้สูตรของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่เหลือดังต่อไปนี้

ถ้า u เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x แล้ว

$$1. \frac{d}{dx} \tan u = \sec^2 u \frac{du}{dx}$$

$$2. \frac{d}{dx} \csc u = -\csc u \cot u \frac{du}{dx}$$

$$3. \frac{d}{dx} \sec u = \sec u \tan u \frac{du}{dx}$$

$$4. \frac{d}{dx} \cot u = -\csc^2 u \frac{du}{dx}$$

ตัวอย่างที่ 22 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

$$(1) y = \tan \sqrt{x}$$

$$(2) y = \csc(2x^2 + \ln x)$$

$$(3) y = (\sec(e^x + 1) + 1)^6$$

$$(4) y = \sin(1 + \cos \theta^2)$$

ถ้า u เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x แล้ว

$$1. \frac{d}{dx} \sin^{-1} u = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$$

$$2. \frac{d}{dx} \cos^{-1} u = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$$

$$3. \frac{d}{dx} \tan^{-1} u = \frac{1}{u^2+1} \frac{du}{dx}$$

$$4. \frac{d}{dx} \sec^{-1} u = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

$$5. \frac{d}{dx} \csc^{-1} u = -\frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

$$6. \frac{d}{dx} \cot^{-1} u = -\frac{1}{u^2+1} \frac{du}{dx}$$

ตัวอย่างที่ 23 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

$$(1) \ y = \sin^{-1}(\cos x)$$

$$(2) \ y = \tan^{-1}(x^2)$$

$$(3) \ y = \sec^{-1}(e^x)$$

ตัวอย่างที่ 24 กำหนดให้ y เป็นฟังก์ชันของ x โดยที่ $xe^y + y = y^2 \sin x$ จงหา $\frac{dy}{dx}$

ตัวอย่างที่ 25 กำหนดให้ y เป็นฟังก์ชันของ x โดยที่ $3y^2 - \sin(x + 2y) = x + ye^x$ จงหา $\frac{dy}{dx}$

3.7 อนุพันธ์อันดับสูง

บทนิยาม อนุพันธ์อันดับสูง (high order derivative) คือ การหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปรอิสระ ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป

อันดับ 1: ใช้สัญลักษณ์ $\frac{dy}{dx} = f'(x)$

อันดับ 2: ใช้สัญลักษณ์ $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = f''(x)$ หรือ $f^{(2)}(x)$

อันดับ 3: ใช้สัญลักษณ์ $\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right) = f'''(x)$ หรือ $f^{(3)}(x)$

อันดับ n : ใช้สัญลักษณ์ $\frac{d^ny}{dx^n} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} \right) = f^{(n)}(x)$ เมื่อ $n = 1, 2, 3, \dots$

ตัวอย่างที่ 26 กำหนดให้ $f(x) = x^4 + 2x^3 - 5x^2 + x + 1$ จงหา $f'''(x)$

ตัวอย่างที่ 27 กำหนดให้ $f(x) = \sin \pi x + e^{2x}$ จงหาอนุพันธ์อันดับที่สามของ f

ตัวอย่างที่ 28 กำหนดให้ $f(x) = \frac{1}{2x-1}$ จงหาอนุพันธ์อันดับที่สามของ f